南京信息工程大学试卷

2022－2023 学年第二学期 《自动控制原理》课程试卷（A 卷）

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；任课教师＿＿＿＿＿＿＿＿；出卷时间 2023 年 6 月

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿学院 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 专业 ＿＿＿＿ 班

学号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿＿＿ 得分＿＿＿＿＿＿

一、（共 15 分）已知系统如图 1 所示，试求其闭环传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$。

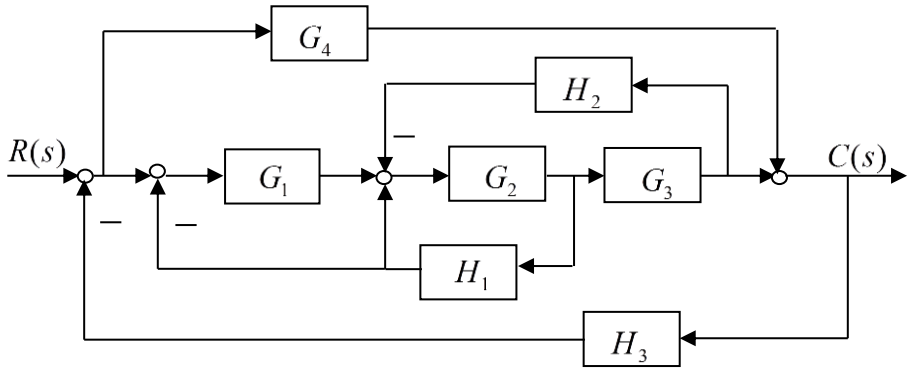


图 1

二、（共 15 分）已知系统结构如图 2 所示。

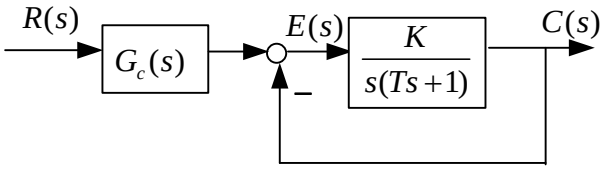


图 2

(1) 当 $G_c(s)=1$ 时，系统在单位阶跃信号作用下超调量 $\sigma\%=16.3\%$，峰值时间 $t_p=1$ 秒，试确定结构参数 K、T（计算保留小数点后 1 位。提示：$\sigma\%=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\times 100\%$，$t_p=\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$）；

(2) 当 $G_c(s)=s+a$ 时，若使系统在单位斜坡信号作用下稳态误差 $e_{ss}=0$，a 应满足什么条件？

三、（共 15 分）控制系统如图 3 所示，其中 $G(s)=\frac{100}{s+5}, F(s)=\frac{1}{s(s+4)}$。

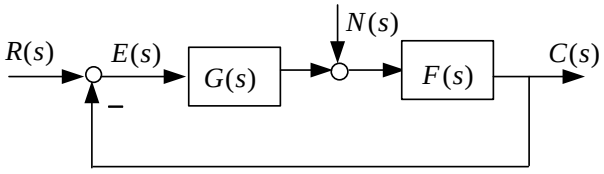


图 3

(1) 试判别闭环系统的稳定性；

(2) 试求当 $r(t)=2t, n(t)=1(t)$ 时，系统的稳态误差（计算保留小数点后 1 位）。

四、（共 20 分）已知系统的开环传递函数为 $G(s)H(s)=\frac{K^*}{s(s^2+8s+20)}$。

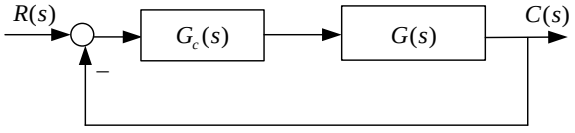
(1) 绘制根轨迹（绘制要求：确定根轨迹在实轴上的分布、渐近线、分离点、与虚轴的交点，计算保留小数点后 1 位）；

(2) 确定系统阶跃响应无超调时，开环增益 K 的取值范围。

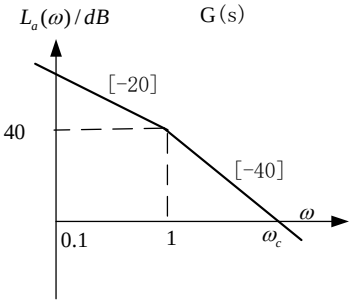
五、（共 15 分）已知最小相角系统的开环传递函数 $G(s)H(s)=\frac{10(\frac{s}{2}+1)}{s^2(\frac{s}{5}+1)}$。

(1) 试概略绘制其开环幅相曲线；(2) 试用奈氏稳定性判据判断闭环系统的稳定性。

六、（共 20 分）设最小相位控制系统如图 4（A）所示，其中对数幅频渐近特性如图 4（B）所示。



A



B

图 4

(1) 试写出 $G(s)$ 的传递函数表达式；

(2) 当$G_c(s)=1$时，试求此时系统的截止频率和相角裕度（计算保留小数点后 1 位）；

(3) 试设计一个串联无源超前校正装置$G_c(s)$，使得校正后系统截止频率$\omega_c^{'} \geq 15rad/s$，相角裕度$\gamma \geq 45^{o}$（计算保留小数点后 2 位）。